

4.9 调试与验证

4.9.1 概述

机械臂组装完成后，需要进行系统性调试验证，确保所有关节运动正常、连线正确，才能进入校准和遥操作阶段。

4.9.2 第一步：外观检查

结构检查清单

- ☐ 所有螺丝已拧紧，无松动
- ☐ 所有 3D 打印件连接处无明显间隙
- ☐ 连接线走线整齐，无夹压风险
- ☐ 桌面夹已固定，机械臂底座稳定

关节自由度检查

手动（断电状态下）缓慢活动每个关节：

关节	预期运动	运动范围参考
关节 1（底座）	左右旋转	$\pm 180^\circ$
关节 2（肩部）	前后抬升	$0^\circ \sim 180^\circ$

关节 3（肘部）	上下弯曲	0°~180°
关节 4（腕部弯曲）	上下翻转	±90°
关节 5（腕部旋转）	旋转	±180°
关节 6（夹爪）	开合	开→合

标准：每个关节应能顺畅转动，无明显卡阻或异响。

4.9.3 第二步：上电测试

连接顺序

1. 连接 USB-C 数据线（控制板 → 电脑），其中typeC 接舵机控制板，USB接电脑，如果是Mac，电脑无USB口，需要通过扩展坞提供USB口
2. 接通电源适配器（主动臂零阻尼/有阻尼均为5V适配器；从动臂-中等负载为5V适配器，从动臂-较大负载为5V适配器）
3. 观察舵机指示灯状态（见下表）
4. 确认电脑识别到串口设备

上电指示灯检查

指示灯状态	含义	处理方式
● 长亮红灯	电源正常，舵机就绪	正常，继续下一步
● 红灯闪烁	电源电压异常	立即断电 ，检查适配器是否接错（主从臂对应 5V/12V 不能互换）

注意：首次上电必须先观察指示灯，确认长亮后再继续操作。

4.9.4 第三步：舵机通信测试

通过以下方式验证所有 6 个舵机都能正确响应：

Code block

```
1  # 从动臂舵机在线检查（替换端口号）
2  python3 - <<'EOF'
3  from scservo_sdk import PortHandler, PacketHandler, COMM_SUCCESS
4  ph = PortHandler('/dev/cu.usbmodem5AE70493411')
5  pkh = PacketHandler(0)
6  ph.openPort(); ph.setBaudRate(1000000)
7  # 扫描所有可能的 ID
8  for sid in range(1, 20):
9      pos, res, _ = pkh.read2ByteTxRx(ph, sid, 56)
10     if res == COMM_SUCCESS:
11         print(f"✅ ID={sid}, 位置={pos}")
12 ph.closePort()
13 EOF
```

预期输出：程序能读取到 ID 1-6 的舵机信息，无报错。

```
# 扫描所有可能的 ID
for sid in range(1, 20):
    pos, res, _ = pkh.read2ByteTxRx(ph, sid, 56)
    if res == COMM_SUCCESS:
        print(f"✅ ID={sid}, 位置={pos}")
ph.closePort()
EOF

✅ ID=1, 位置=2098
✅ ID=2, 位置=1073
✅ ID=3, 位置=3032
✅ ID=4, 位置=928
✅ ID=5, 位置=2126
✅ ID=6, 位置=1496
```

异常情况处理：

现象	可能原因	解决方法
只读到部分舵机	某段连接线松动	检查断点处连接线，重新插紧
读到 ID 重复	舵机 ID 未正确设置	重新执行 ID 设置流程

完全读不到舵机	控制板模式错误	检查跳线帽是否在 B 通道
串口不存在	USB 线问题	更换数据线；重新安装 CH34x 驱动

4.9.5 常见调试问题

Q：舵机上电后有轻微震动，正常吗？

A：正常。舵机在保持位置时有轻微抖动属于正常现象，如果震动剧烈则可能是 PID 参数问题。

Q：机械臂上电后自动移动到某个位置，是正常的吗？

A：正常。上电后舵机会回到上次记录的位置。首次上电前应确保机械臂处于安全姿态（无遮挡物）。

Q：某个关节转动时发出"咔哒"声？

A：可能是舵盘固定螺丝松动，或打印件配合不良。检查对应关节的舵盘螺丝和结构件连接是否紧固。

参考资料

- [HuggingFace SO-101 文档](#)